CM2024 - Teknik och Hälsa, projektkurs
Slutrapport

Grupp 7
Alfred Höök, Isak Lundström, Aida Lagumdzija , Sara Shevchuk

***Abstract*—During medicine ball exercises, users often need to manually count repetitions while receiving limited information about their throwing performance. This makes it difficult to focus on the exercise while at the same time monitoring performance throughout a training session. We present a smart medicine ball that uses an integrated IMU sensor to automatically detect repetitions and transmit training data via Bluetooth Low Energy to a web application. After adjusting the detection thresholds, the system correctly identified all 50 throws in the final test under the evaluated conditions.**

1. Introduktion

HYROX [1] är en tävlingsform som kombinerar olika funktionella träningsformer. Ett av momenten är WallBalls, där deltagaren ska kasta bollen mot väggen, fånga den och sedan utföra knäböj under 100 repetitioner. Under ett Wallball pass behöver deltagaren själv hålla reda på antalet repetitioner, samtidigt som det kan vara svårt att bedöma hur prestationen förändras under träningspassets gång. Detta skapar ett behov av ett system som automatiskt kan hjälpa genom att registrera repetitioner och ge användaren återkoppling om sin prestation.

Tidigare studier inom medicinbollsträning har bland annat utvärderat träningseffekter genom mätningar före och efter träningsperioder på 6 till 12 veckor[2][3]. Andra studier har analyserat kasthastighet, kraft och rörelsemönster vid medicinbollskast med hjälp av extern mätutrustning, exempelvis kraftplattformar och optiska rörelseanalyssystem[4][5]. Dessa metoder kan ge detaljerad information om prestationen, men kräver mätutrustning. Detta motiverar utvecklingen av ett nytt system där mätningen istället integreras direkt i medicinbollen och kan användas live under ett vanligt träningspass.

I det här projektet utvecklas en smart medicinboll med inbyggd rörelsesensor (IMU-sensor) som registrerar acceleration och rotation. Genom att analysera sensordatan ska systemet kunna identifiera olika rörelsetillstånd och avgöra när ett fullständigt kast har genomförts. Varje identifierat kast registreras som en repetition. Utöver repetitionsräkningen undersöks möjligheten att uppskatta bollens kasthastighet utifrån accelerationsdata. Informationen ska sedan överföras via Bluetooth Low Energy (BLE) till en webbaserad applikation som utvecklas med hjälp av Lovable, där användare ska kunna följa sin prestation under träningspasset.

Problemformuleringen blir därför hur repetitioner automatiskt kan registreras och prestationen mätas under pågående träning med medicinboll.

2. Design och metod

2.1 Hårdvara och konstruktion

Systemet bygger på en Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense med inbyggd IMU-sensor som mäter acceleration och rotation längst tre axlar. För att hålla sensorn fixerad har en kropp konstruerats i Autodesk Inventor och därefter 3D-printats. En öppning har gjorts i medicinbollen där hållaren placerats och limmats fast. Mikrokontrollern monteras i hållaren för att förhindra att den ska röra sig fritt inuti bollen och därmed möjliggöra stabilare mätningar av bollens rörelse.

2.2 Datainsamling och bearbetning

För att analysera bollens rörelsemönster genomfördes inledningsvis kontrollerade testkast där medicinbollen kastades vertikalt uppåt och därefter fångades. Systemet utvärderades sedan genom kast mot en vägg enligt ett Hyrox anpassat träningsmoment. Under testerna samlas accelerationsdata in från IMU-sensorn längs x-, y- och z-axlarna.

Mikrokontrollern programmeras i C++ med hjälp av PlatformIO i Visual Studio Code. De tre accelerationskomponenterna kombineras till ett totalt accelerationsvärde enligt [6]:

$$a_{\text{tot}} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \tag{1}$$

där a_x, a_y och a_z representerar accelerationen längs respektive axel.

Det sammanlagda accelerationsvärdet används för att analysera bollens rörelsemönster. Genom att studera hur accelerationen förändras över tid kan olika faser under kastet identifieras, exempelvis utkast, fritt fall, kollision samt fångst.

2.3 Kastdetektering och repetitionsräkning

För att automatiskt räkna repetitioner utvecklas en tillståndsbaserad algoritm som analyserar sensordatan. Programmet använder olika tillstånd för att avgöra om bollen är i vila, håller på att kastas, befinner sig i rörelse eller har utsatts för en kollision.

Övergången mellan tillstånden styrs av fördefinierade tröskelvärden för acceleration. Genom att analysera ordningsföljden mellan tillstånden kan programmet avgöra när ett fullständigt kast har genomförts. När ett fullständigt kast identifieras registreras det som en repetition.

2.4 Webbapplikation och trådlös kommunikation

För att presentera träningsinformationen har en webbaserad applikation utvecklats med hjälp av Lovable. Via Bluetooth Low Energy (BLE) överförs registrerade repetitioner och accelerationsvärden från mikrokontrollern till applikationen. Användaren kan följa repetitionsantal, aktuell acceleration, maximal acceleration och träningspassets varaktighet. Utöver detta presenteras även accelerationsdata grafiskt i realtid.

När användaren avslutar sitt träningspass sparas träningsinformation i en historik som möjliggör uppföljning av tidigare träningspass.

3. Resultat/Utvärdering

Systemets repetitionsdetektering utvärderades genom cirka 100 kast i ett Hyrox-anpassat träningsscenario. Under de första 50 kasten uppnåddes en träffsäkerhet på cirka 70%. Efter justering av algoritmens tröskelvärden registrerades samtliga 50 efterföljande kast korrekt, vilket motsvarar 100% träffsäkerhet under de testade förhållandena.

Den trådlösa kommunikationen via Bluetooth Low Energy (BLE) fungerade stabilt utan observerade avbrott. Registrerade repetitioner och accelerationsvärden överfördes till en webbaserad applikation som visualiserar repetitionsantal, acceleration i realtid, maximal acceleration och träningspassets varaktighet. Figur 3 visar webbapplikationens användargränssnitt.

En identifierad begränsning är att systemet vid mycket snabba repetitioner inte alltid hinner återgå till tillståndet idle innan nästa kast påbörjas, vilket kan medföra utebliven registrering. Detta inträffade främst när ett nytt kast utfördes direkt efter fångst, utan den mellanliggande knäböj som ingår i det avsedda träningsmomentet.

Ett ursprungligt projektmål var att uppskatta bollens kasthastighet utifrån accelerationsdata. Denna funktion implementerades dock inte eftersom hög träffsäkerhet för automatisk repetitionsberäkning var prioriterat.

Slutsats

Projektet visar att en IMU-sensor integrerad i en medicinboll kan användas för automatisk repetitionsräkning och trådlös visualisering av träningsdata. Detta genom att identifiera olika faser under ett kast, samt kommunikation genom BLE. Efter justering av algoritmens tröskelvärden registrerades samtliga 50 kast korrekt under den sista testomgången. Detta visar på att systemet fungerar under de utvärderade träningsförhållandena.

Referenser

[1] STC, “HYROX – prova träningsformen alla pratar om”, STC Magazine. https://www.stc.se/magazine/traning/hyrox-prova-traningsformen-alla-pratar-om. [Hämtad: 19 september 2026].

[2] A. M. Ignjatovic, Z. M. Markovic och D. S. Radovanovic, “Effects of 12-week medicine ball training on muscle strength and power in young female handball players”. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22027860/. [Hämtad: 19 september 2026].

[3] C. Raeder, J. Fernandez-Fernandez och A. Ferrauti, “Effects of Six Weeks of Medicine Ball Training on Throwing Velocity, Throwing Precision, and Isokinetic Strength of Shoulder Rotators in Female Handball Players”. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26102258/. [Hämtad: 19 september 2026].

[4] M. G. L. Sayers och S. Lorenzetti, “Influence of technique on upper body force and power production during medicine ball throws”. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31856662/. [Hämtad: 19 september 2026].

[5] M. G. L. Sayers och S. Bishop, “Reliability of a New Medicine Ball Throw Power Test”. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28121227/. [Hämtad: 19 september 2026].

[6] T. Damberg och L. Sjöberg, “Running with machine learning – A study on running technique using foot placed IMUs and multinomial logistic regression”, Chalmers tekniska högskola, 2019. https://odr.chalmers.se/items/1adc48f9-e20b-4ba4-bc92-9db41eced637. [Hämtad: 19 september 2026].

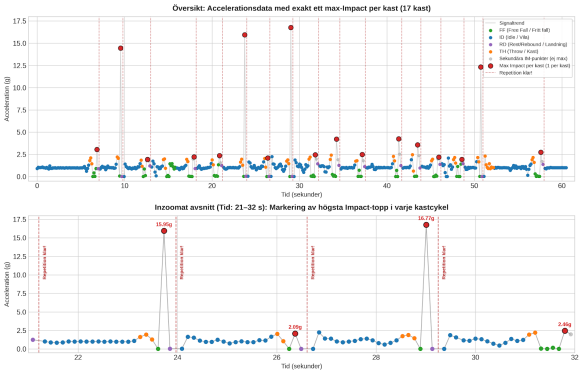
AI-verktyg har använts som stöd vid rapportskrivningen för språkgranskning, förbättring av formuleringar och LaTeX-formatering. Verktygen har även använts för att granska rapportens struktur och identifiera otydligheter. Rapportens slutliga innehåll och slutsatser har granskats och godkänts av projektgruppen.

APPENDIX

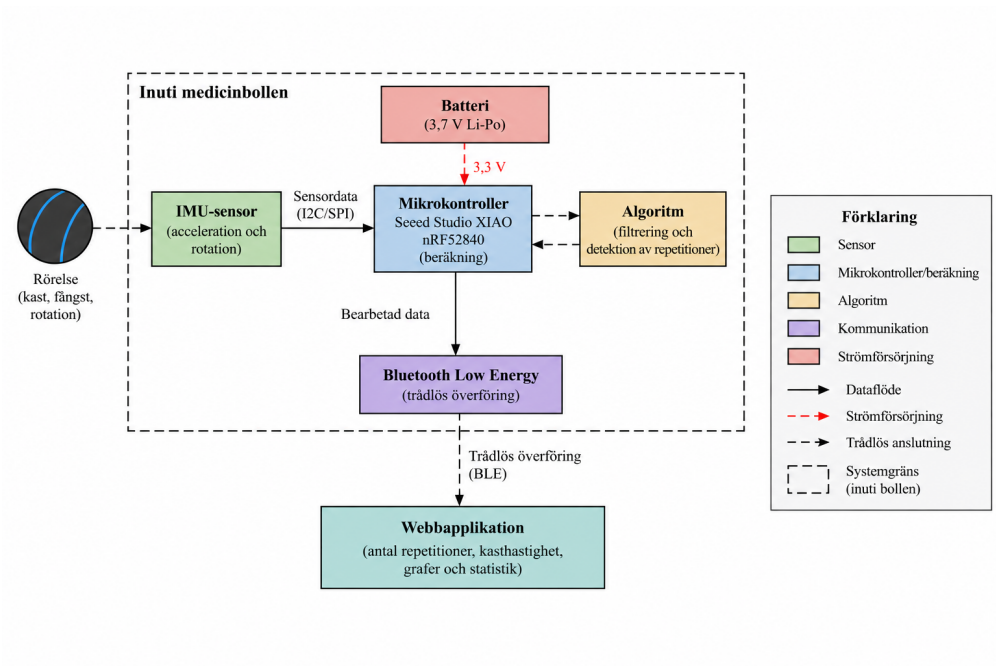
Länk till projektets Github



Figur 1: Prototyp av den smarta medicinbollen med integrerad mikrokontroller och rörelsesensor.



Figur 3: Uppmätt accelerationsdata från IMU-sensorn under ett testkast med medicinbollen. Grafen är genererad med hjälp av AI utifrån avläsning av rådata samlad i en CSV-fil.



Figur 2: Systemöversikt över produkten



Figur 4: Anväadargränssnitt för webbapplikationen som visar repe- titionsräkning och prestanda i grafform.